



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ISADORA DA SILVA ZANARDO

PROJETO IFACI

Aplicação de um Sistema para aquisição, tratamento e armazenamento de dados industriais para supervisão em tempo real.

IFACI PROJECT

Application of a system for the acquisition, processing, and storage of industrial data for real-time supervision.

SOROCABA – SP

2026



RESUMO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema supervisório WEB aplicado ao contexto industrial, utilizando a integração entre Controladores Lógicos Programáveis e o protocolo OPC-UA. Durante a realização do projeto, foram explorados conceitos relacionados à arquitetura de sistemas, comunicação industrial e integração entre diferentes tecnologias utilizadas na automação. Além disso, o estudo envolveu a utilização de middleware, backend e frontend para criação de uma aplicação capaz de realizar o monitoramento de processos em tempo real. A experiência proporcionou maior compreensão sobre sistemas supervisórios e sua importância nos processos industriais, contribuindo para o aprendizado prático relacionado à automação e aos conceitos da Indústria 4.0.

Palavras-chaves:

Sensores; dispositivos; interfaces industriais; sistemas; interfaces IHM; arquitetura de sistemas; comunicação industrial; alta performance;

ABSTRACT

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema supervisório Web aplicado ao contexto industrial, utilizando a integração entre Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e o protocolo OPC-UA. Durante a realização do projeto, foram explorados conceitos relacionados à arquitetura de sistemas, comunicação industrial e integração entre diferentes tecnologias utilizadas na automação. Além disso, o estudo envolveu a utilização de middleware, backend e frontend para a criação de uma aplicação capaz de realizar o monitoramento de processos em tempo real. A experiência proporcionou maior compreensão sobre sistemas supervisórios e sua relevância nos processos industriais, contribuindo para o desenvolvimento de conhecimentos práticos relacionados à automação industrial e aos conceitos da Indústria 4.0.

Keywords:

Sensors; devices; industrial interfaces; systems; HMI interfaces; system architecture; industrial communication; high performance;

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da Indústria 4.0 e da transformação digital nos ambientes industriais, os sistemas industriais passam a desempenhar um papel essencial no monitoramento, controle e análise de processos produtivos. Esses sistemas permitem a aquisição e visualização de dados em tempo real, contribuindo para maior eficiência operacional, segurança e tomada de decisões dentro das indústrias.

Diante desse cenário, o presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema supervisório WEB aplicado ao contexto industrial, utilizando a integração entre Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), middleware e o protocolo OPC-UA. O projeto envolveu o planejamento de arquiteturas de sistemas supervisórios baseados em WEB, a implementação de backend para aquisição, tratamento e armazenamento de dados industriais e o desenvolvimento de aplicações WEB para supervisão em tempo real de dispositivos.

Nesse contexto, a integração entre tecnologias de automação e aplicações WEB tornou-se cada vez mais importante para garantir conectividade, acessibilidade e gerenciamento eficiente das informações industriais. Além disso, o protocolo OPC-UA, desenvolvido pela OPC Foundation, destaca-se por oferecer uma comunicação padronizada, segura e operacional entre diferentes dispositivos e sistemas industriais. Também foram aplicados princípios da norma ISA-101 no desenvolvimento das Interfaces Homem-Máquina (IHM), buscando maior usabilidade, organização visual e eficiência na interação entre operador e sistema.

Para o desenvolvimento da aplicação, foram utilizadas ferramentas e tecnologias voltadas à integração industrial e desenvolvimento WEB, incluindo recursos presentes na documentação oficial do Node-RED, amplamente utilizado em soluções de automação e Internet das Coisas (IoT).

Dessa forma, o trabalho contribuiu para a aplicação prática dos conhecimentos relacionados à automação industrial, comunicação entre sistemas e desenvolvimento de soluções alinhadas aos conceitos da Indústria 4.0.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A transformação digital tem promovido mudanças significativas nos processos industriais e organizacionais, principalmente com o avanço da Indústria 4.0.

Segundo Geraldo Tessarini e Paulo Saltorato, a Indústria 4.0 representa a integração entre tecnologias digitais, automação industrial e sistemas inteligentes, permitindo maior eficiência produtiva, conectividade e tomada de decisão em tempo real. Nesse contexto, tecnologias como Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e sistemas supervisórios tornam-se fundamentais para modernizar os ambientes industriais.

De acordo com Michael E. Porter, a utilização estratégica da tecnologia pode gerar vantagem competitiva para as organizações, contribuindo para diferenciação de mercado e aumento da produtividade. Complementando essa visão, James E. Heppelmann afirma que produtos inteligentes e conectados modificam a forma como empresas produzem, monitoram e entregam valor aos clientes, ampliando a integração entre sistemas físicos e digitais.

Além disso, David J. Teece destaca que inovação tecnológica e modelos de negócio precisam estar alinhados às estratégias organizacionais para gerar resultados sustentáveis. Dessa forma, a transformação digital deve ser acompanhada por mudanças estruturais capazes de potencializar o uso das novas tecnologias.

Por fim, S. King e K. Chang enfatizam a importância do design de interação e da experiência do usuário no desenvolvimento de sistemas digitais. Interfaces intuitivas e acessíveis contribuem para melhor utilização dos sistemas supervisórios, facilitando a interpretação de dados e a tomada de decisão no ambiente industrial.

3. METODOLOGIA

Durante o desenvolvimento do sistema supervisório, foram utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas voltadas à automação industrial, integração de sistemas e desenvolvimento de aplicações WEB.

Cada ferramenta desempenhou uma função específica no projeto, contribuindo para a comunicação entre dispositivos, processamento de dados e criação da interface de supervisão.

São exemplos das tecnologias utilizadas:

- **Visual Studio Code:** ambiente de desenvolvimento utilizado para programação do sistema, criação da interface WEB e organização dos códigos do projeto;
- **Postman:** utilizada para testes de requisições HTTP e validação das rotas da API, permitindo verificar métodos como GET, POST, PUT e DELETE;
- **Node-RED:** plataforma de programação baseada em fluxos, utilizada para integração entre dispositivos, automação de processos e monitoramento de dados em tempo real;
- **OPC-UA:** protocolo de comunicação industrial utilizado para troca segura e padronizada de informações entre máquinas, sensores e sistemas supervisórios;

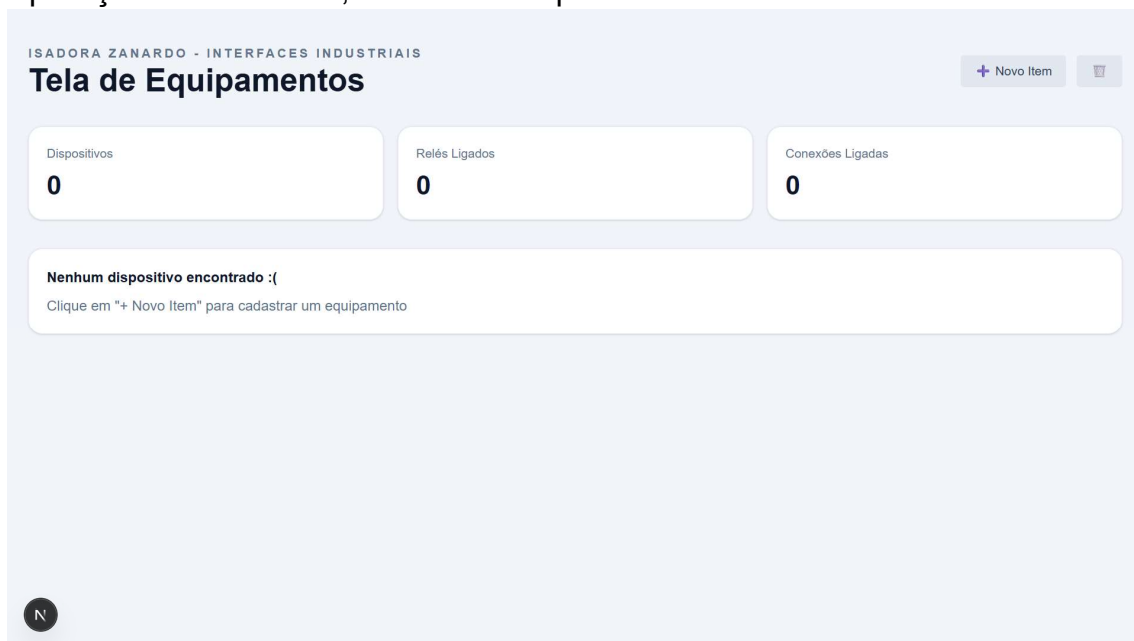
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema supervisório desenvolvido pode ser aplicado em diferentes ambientes industriais para auxiliar no monitoramento, controle e acompanhamento de processos em tempo real. Sua utilização contribui para melhorar a organização das informações, facilitar a comunicação entre equipamentos e aumentar a eficiência operacional.

Além disso, a integração entre tecnologias de automação e aplicações WEB possibilita maior flexibilidade no acesso aos dados, permitindo supervisão remota, análise de informações e apoio na tomada de decisões dentro dos conceitos da Indústria 4.0.

Seguem fotos exemplo da aplicação desenvolvida:

Aplicação na tela inicial, ainda sem dispositivos cadastrados



Criação manual do novo dispositivo

ISADORA ZANARDO - INTERFACES INDUSTRIAIS

Tela de Equipamentos

+ Novo Item

Dispositivos

0

Relés Ligados

0

Conexões Ligadas

0

NOME DO NOVO EQUIPAMENTO

Isadora

Salvar

Cancelar

Temperatura

024 °C

Pressão

9,8 bar

Umidade

098 %

N

Primeiro dispositivo cadastrado

ISADORA ZANARDO - INTERFACES INDUSTRIAIS

Tela de Equipamentos

+ Novo Item

Dispositivos

1

Relés Ligados

0

Conexões Ligadas

1

Isadora

ID do dispositivo

0001

ONLINE

Temperatura

24.0 °C

Pressão

9.8 bar

Umidade

98 %

Sensor de presença

Inativo

Relé de segurança

Inativo

Ligar

Última atualização: 25/05/2026, 21:31:34

N

Edição manual do dispositivo

ISADORA ZANARDO - INTERFACES INDUSTRIAIS

Tela de Equipamentos

+ Novo Item

Dispositivos

1

Relés Ligados

0

Conexões Ligadas

1

NOME DO EQUIPAMENTO

Matheus

Salvar

Cancelar

Temperatura

06 °C

Pressão

12,1 bar

Umidade

054 %

Sensor de presença

Inativo

Relé de segurança

Inativo

Última atualização: 25/05/2026, 21:31:34

N

Dispositivo pós edição

ISADORA ZANARDO - INTERFACES INDUSTRIAIS

Tela de Equipamentos

+ Novo Item

Dispositivos

1

Relés Ligados

0

Conexões Ligadas

1

Matheus

ID do dispositivo

0001

ONLINE

Temperatura

6.0 °C

Pressão

12.1 bar

Umidade

54 %

Sensor de presença

Inativo

Relé de segurança

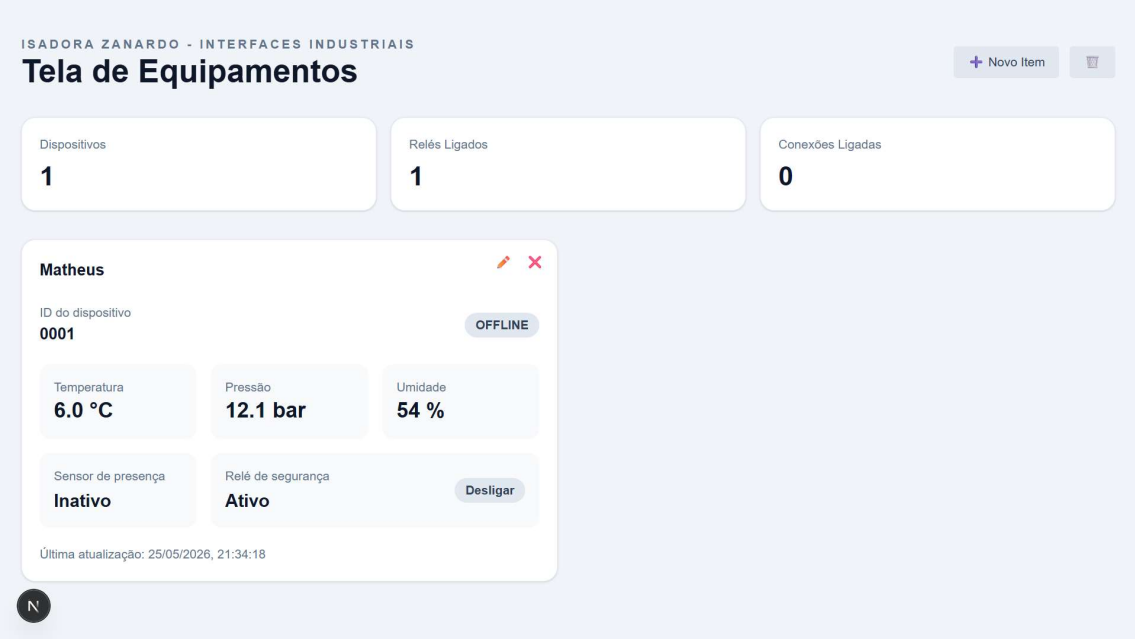
Inativo

Ligar

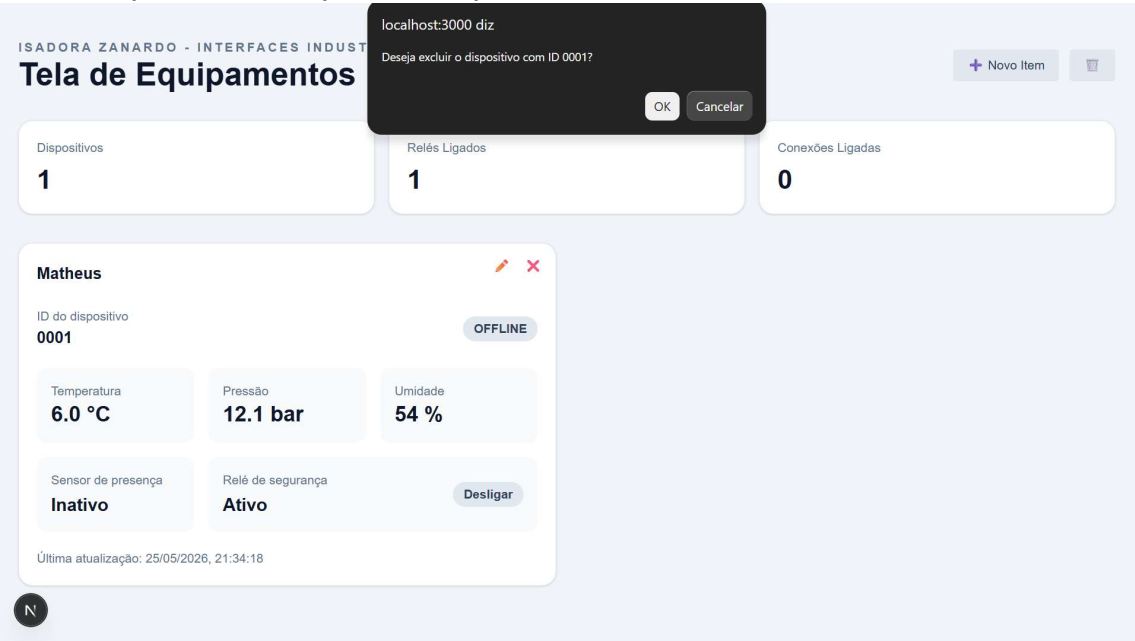
Última atualização: 25/05/2026, 21:34:18

N

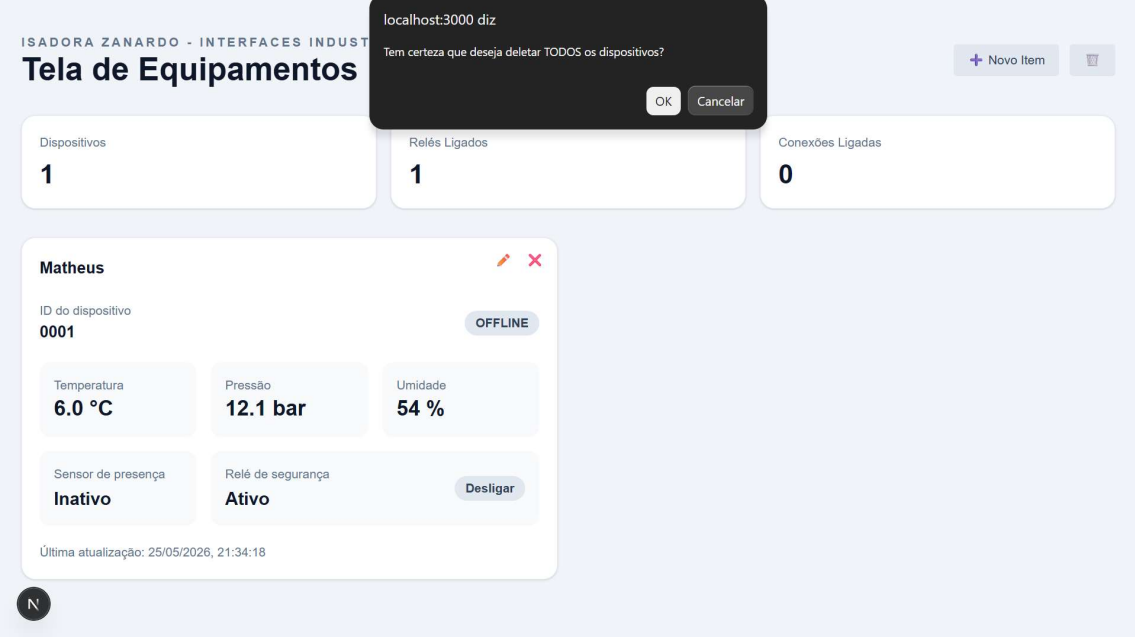
Funcionalidade dos botões Online/Offline e Ligar/Desligar



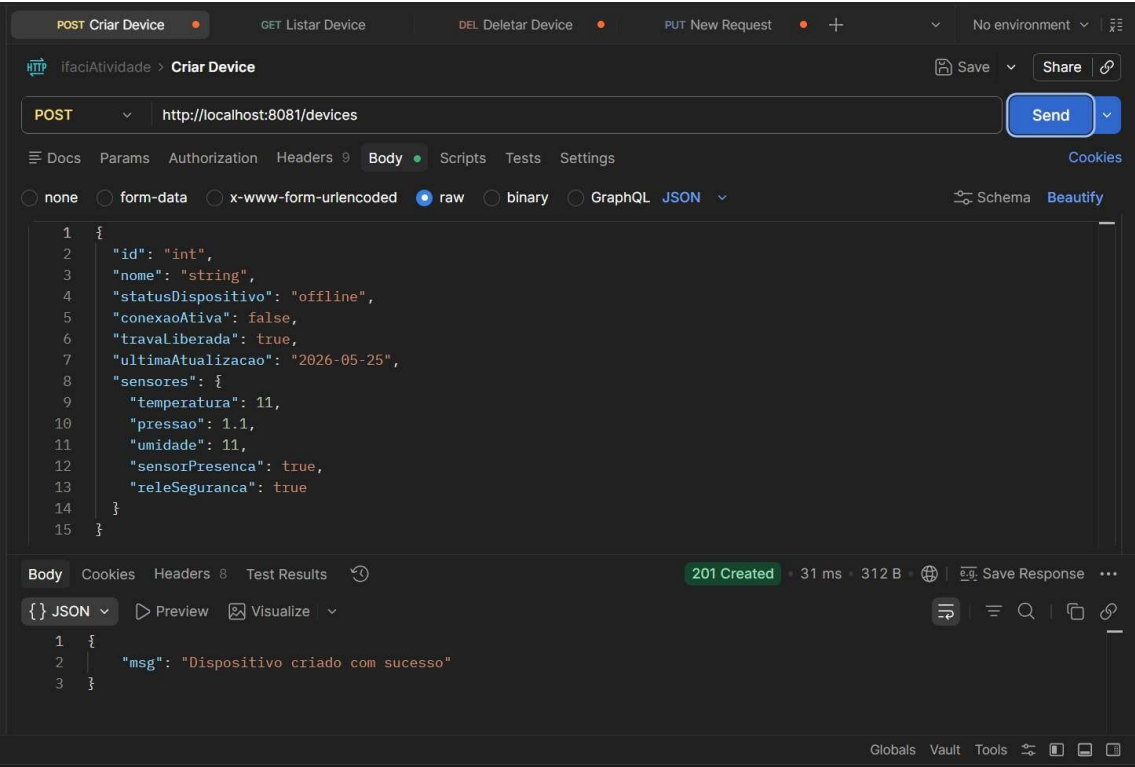
Deletar apenas um dispositivo específico



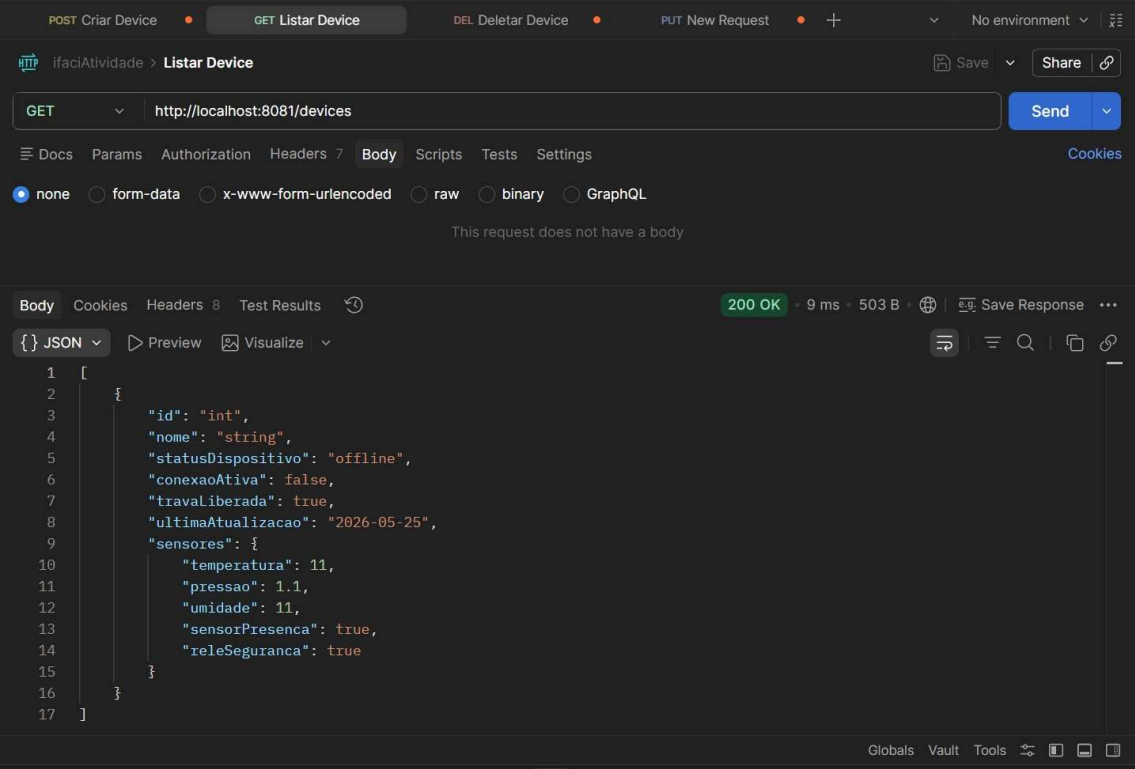
Deletar todos os dispositivos



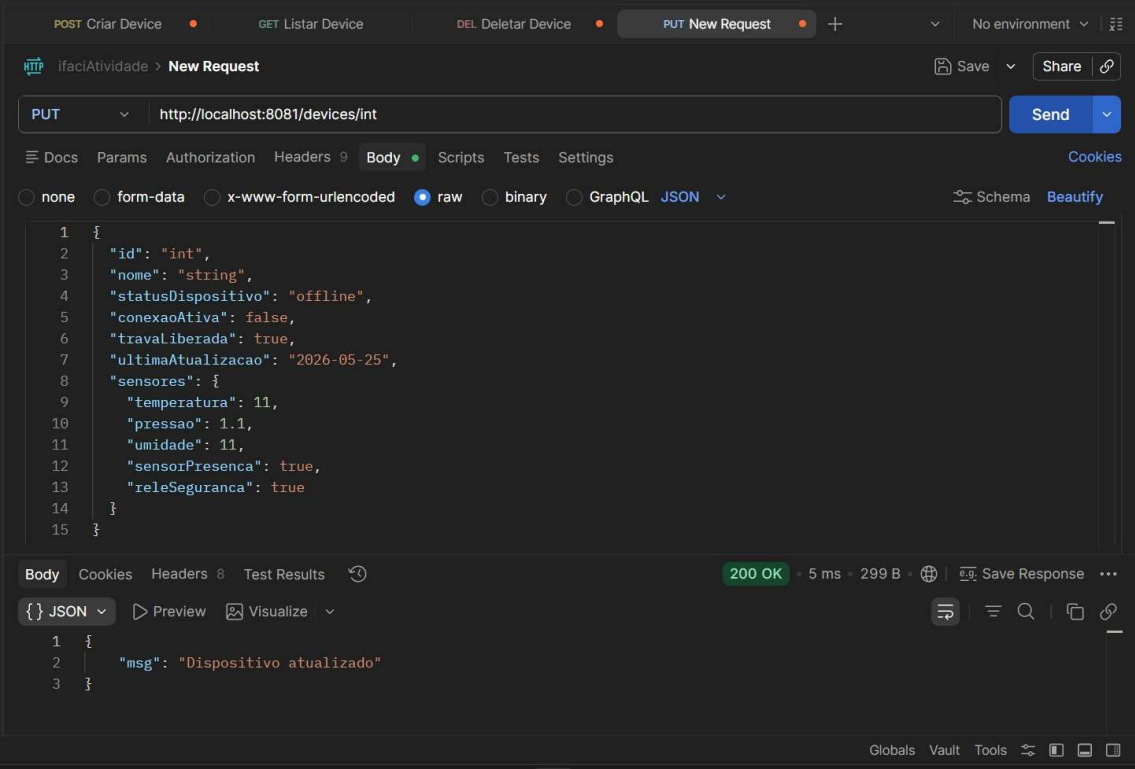
Método POST



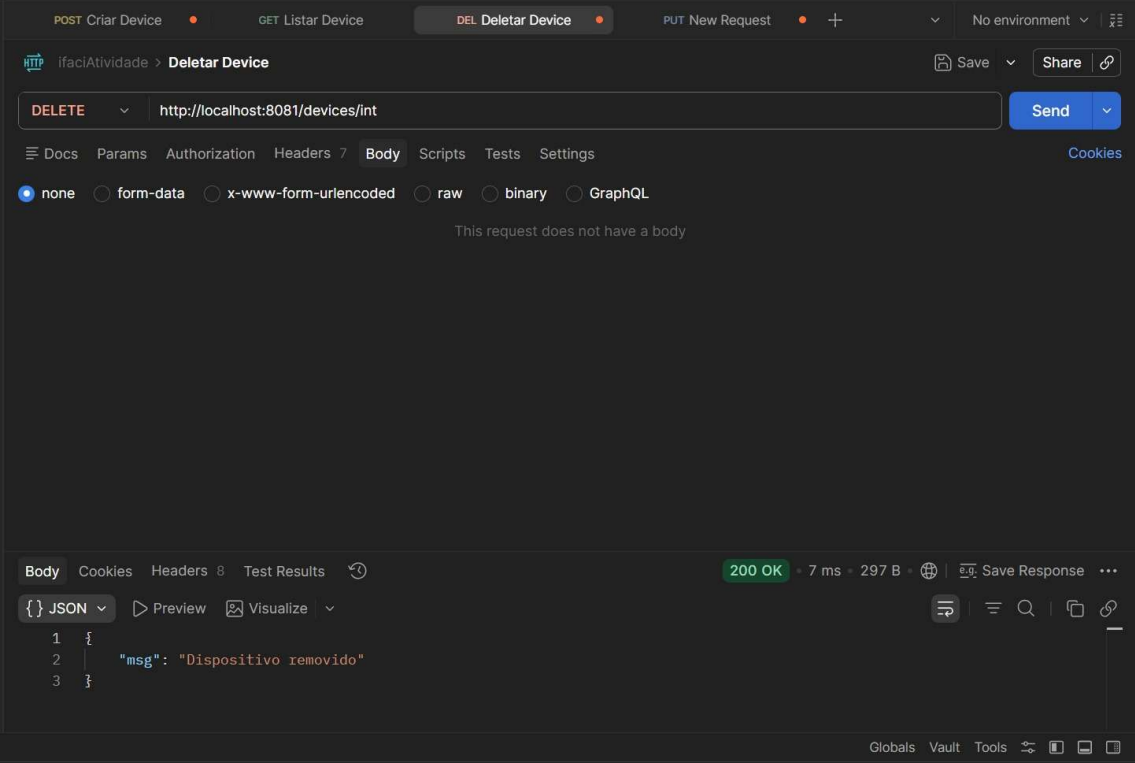
Método GET



Método PUT



Método DELETE



5. CONSLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender, na prática, a importância da integração entre automação industrial e tecnologias WEB no contexto da Indústria 4.0.

A implementação do sistema supervisório possibilitou a comunicação entre CLPs, middleware e aplicações WEB por meio do protocolo OPC-UA, garantindo a aquisição, o tratamento e a visualização de dados em tempo real de forma eficiente e organizada.

Além disso, a utilização de ferramentas como Node-RED e tecnologias voltadas ao desenvolvimento WEB contribuiu para a criação de uma solução acessível, funcional e alinhada às necessidades dos ambientes industriais modernos.

A aplicação dos princípios da norma ISA-101 também proporcionou melhorias na usabilidade e na organização das IHM, favorecendo a interação entre operador e sistema.

Durante o desenvolvimento do projeto, foi possível aplicar conhecimentos relacionados à programação, comunicação industrial, banco de dados, integração de sistemas e desenvolvimento de interfaces, ampliando a experiência prática dos integrantes e fortalecendo competências técnicas importantes para a área de automação industrial.

Dessa forma, conclui-se que o projeto atingiu seus objetivos ao desenvolver um sistema supervisório WEB capaz de monitorar e gerenciar processos industriais em tempo real, demonstrando como a integração entre automação e tecnologias digitais pode contribuir para maior eficiência, conectividade e modernização dos processos produtivos. Assim, alinhando-se com as expectativas iniciais e totais da disciplina “Interfaces Industriais” do terceiro semestre do Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores e orientadores.

Agradeço todo apoio, dedicação e compartilhamento de conhecimentos ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho e para meu crescimento pessoal e profissional.

A realização deste trabalho só foi possível graças ao apoio e à colaboração de diversas pessoas que contribuíram direta e indiretamente para o seu desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

TESSARINI, G.; SALTORATO, P. **A Indústria 4.0 e o Impacto das Tecnologias Emergentes na Produção**. Disponível em: <https://www.producaoonline.org.br>

PORTER, Michael E. **Competitive Strategy**. Disponível em: <http://ijevanlib.ysu.am/wp-content/uploads/2023/02/Michael-E.-Porter-Competitive-Strategy.pdf>

PEREIRA, R.; SIMON, S.; SOUZA, J. **Integrating Digital Strategies for Operational Excellence**. Disponível em: <https://www.tandfonline.com>

DAVENPORT, T. **Digital Transformation: How Technology Is Reshaping the Future of Business**. Disponível em: <https://books.google.com>

PORTER, M. E.; HEPPELMANN, J. E. **How Smart, Connected Products Are Transforming Competition**. Disponível em: <https://hbr.org>

LINC, M.; KRAUS, S.; HINNANT, L. **Exploring the Impact of Organizational Culture on IoT Adoption**. Disponível em: <https://www.jitmjournal.com>

HARRIS, R.; WANG, T.; LI, J. **Cloud Computing and Its Impact on IT Infrastructure**. Disponível em: <https://journalofcloudcomputing.springeropen.com>

DILUIGI, M.; JOHNSON, K.; BERNSTEIN, A. **Costs of Implementation of IoT and Cloud Solutions in Industry**. Disponível em: <https://link.springer.com>

TEECE, D. J. Business Models, **Business Strategy and Innovation**. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>

KING, S.; CHANG, K. **Understanding Industrial Design: Principles for UX and Interaction Design**. Disponível em: <https://link.springer.com>